

TUI Smart Destination Recommender

Diseño del MVP Técnico y Prototipo Funcional

1. Objetivo del MVP

El objetivo del MVP es validar la hipótesis principal del proyecto:

"Las recomendaciones personalizadas que incorporan criterios de sostenibilidad pueden redistribuir parte de la demanda turística sin afectar negativamente la experiencia del usuario."

El MVP permitirá demostrar la viabilidad técnica y de negocio de la solución antes de una implementación a gran escala.

2. Alcance del MVP

La versión inicial se enfocará exclusivamente en destinos turísticos de España.

El sistema será capaz de:

- Construir perfiles básicos de viajeros.
 - Calcular niveles de afinidad entre usuarios y destinos.
 - Calcular indicadores de sostenibilidad.
 - Generar recomendaciones personalizadas.
 - Mostrar explicaciones de las recomendaciones.
 - Visualizar métricas de impacto.
-

3. Componentes a Implementar

Componente 1: Dataset Turístico

Se construirá un dataset unificado que contenga información de:

Destinos

Ejemplos:

- Barcelona
- Valencia
- Málaga
- Asturias
- Cantabria
- Zaragoza
- Sevilla
- Granada

Variables

- Región.
 - Tipo de turismo.
 - Popularidad.
 - Capacidad.
 - Índice de congestión.
 - Actividades disponibles.
-

Componente 2: Perfilado de Usuarios

Cada usuario tendrá un perfil simplificado.

Variables

- Preferencia de playa.
- Preferencia de naturaleza.
- Preferencia cultural.
- Preferencia gastronómica.
- Presupuesto.
- Época de viaje.

Ejemplo:

Usuario:

- Playa: 9
 - Cultura: 8
 - Naturaleza: 3
 - Gastronomía: 7
-

Componente 3: Motor de Afinidad

El motor calculará similitud entre usuario y destino.

Método inicial:

Content-Based Recommendation

Ventajas:

- Fácil explicación.
- No requiere grandes volúmenes históricos.
- Ideal para MVP.

Resultado:

Affinity Score entre 0 y 100.

Componente 4: Sustainability Engine

Cada destino tendrá un Sustainability Score.

Variables:

Congestión

Mayor congestión → menor score.

Capacidad Disponible

Mayor capacidad → mayor score.

Diversificación Regional

Destinos menos visitados reciben mejor puntuación.

Resultado:

Sustainability Score entre 0 y 100.

Componente 5: Ranking Engine

Combina:

Afinidad

50%

Sostenibilidad

30%

Disponibilidad

20%

Genera Top 5 recomendaciones finales.

Componente 6: Explainability Engine

Cada recomendación incluirá una explicación automática.

Ejemplo:

"Valencia fue recomendada porque coincide con tus preferencias de playa y gastronomía y presenta menor nivel de congestión que Barcelona para las fechas seleccionadas."

Componente 7: Dashboard

Visualización de:

Negocio

- Reservas simuladas.
- Conversión.

Sostenibilidad

- Redistribución de demanda.
- Índice de congestión.

IA

- Top destinos recomendados.
 - Acceptance Rate.
-

4. Arquitectura del MVP

Usuario



Frontend



FastAPI



Recommendation Engine



Dataset de Destinos



Motor de Scoring



Respuesta

5. Stack Tecnológico

Backend

Python

FastAPI

Procesamiento

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Visualización

Streamlit

Datos

CSV

Parquet

SQLite (opcional)

Desarrollo

GitHub

Docker

6. Flujo de Usuario

Paso 1

El usuario completa preferencias.

Paso 2

El sistema construye el perfil.

Paso 3

Se calculan los scores.

Paso 4

Se genera el ranking.

Paso 5

Se muestran recomendaciones explicadas.

7. Métricas del MVP

Técnicas

- Tiempo de respuesta.
- Precisión de recomendaciones.
- Cobertura de destinos.

Negocio

- Acceptance Rate.
- Destinos alternativos seleccionados.

Sostenibilidad

- Reducción simulada de congestión.
- Incremento de reservas en destinos secundarios.

8. Entregables del MVP

Código Fuente

Repositorio GitHub.

API REST

Motor de recomendaciones.

Dashboard

Visualización de resultados.

Dataset

Datos de ejemplo para demostración.

Documentación Técnica

Arquitectura y uso.

9. Roadmap Posterior

Fase 2

- Datos reales.
- Entrenamiento avanzado.

Fase 3

- Integración con sistemas TUI.

Fase 4

- Producción global.
-

Conclusión

El MVP propuesto permite validar rápidamente la hipótesis de negocio utilizando un enfoque simple, explicable y escalable. La solución demuestra cómo la Inteligencia Artificial puede utilizarse para promover un turismo más sostenible sin comprometer la experiencia del viajero.